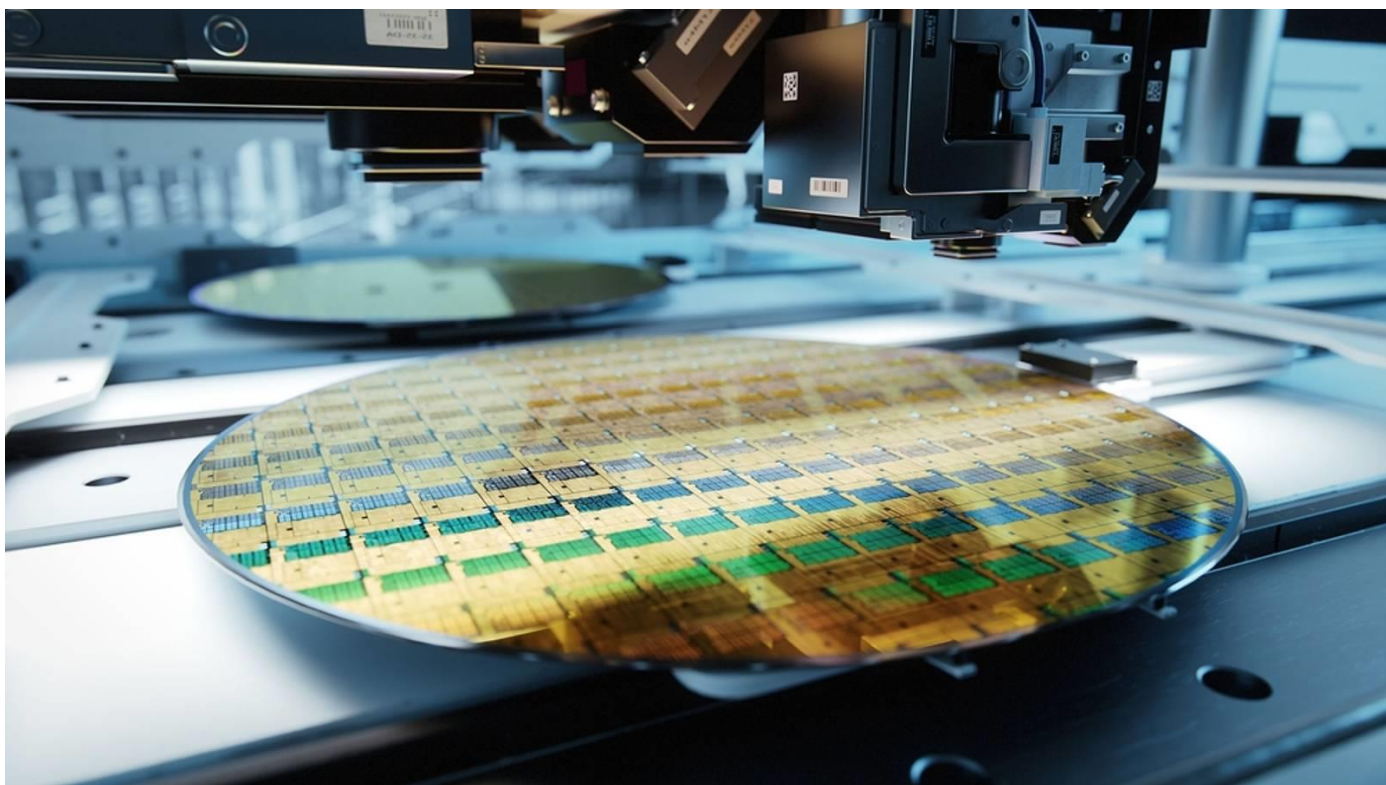




2H26 半導體產業展望

埃米時代來臨，成熟製程稼動回升





2H26 半導體產業展望

埃米時代來臨，成熟製程稼動回升

結論與建議

1. TSMC 製程路線已由 N3/N3E 推進至 N2、N2P、A16 與後續埃米世代，晶圓代工競爭由 FinFET 奈米時代轉向 GAA、背面供電與系統級整合。AI 需求持續推升先進製程與先進封裝需求，我們預估台積電 26 年 CAPEX 達 560 億美元、27 年升至 700 億美元。
2. 成熟製程 2H26 由 AI server 電源管理、power discrete、手機 PMIC、車用、工控、MEMS、mixed-signal、22/28nm 與特殊製程平台帶動的結構性復甦。聯電則受惠 22/28nm、embedded high voltage、PMIC、RF-SOI 與 AI 相關應用，世界先進 Power Management、Discrete 與細線寬製程接近滿載，成熟製程正由低階產能循環轉向高價值有效供給重估。
3. AI server 功耗快速上升後，系統設計瓶頸由擴散至 AC/DC、DC/DC、VRM、PMIC、MOSFET、power discrete 等電源架構，帶動 PMIC、BCD、HV、Discrete 與功率元件需求同步受惠。世界先進也由傳統 8 吋 PMIC 與 Discrete 代工廠，延伸至 GaN/SiC 功率半導體。

2H26 投資展望

1. 展望 2H26，AI GPU、雲端 ASIC、HPC CPU 與高速 Networking ASIC 需求將持續推升 N3/N2 投片，並使 CoWoS、SoIC、interposer、CPO 與矽光子等先進封裝與系統整合能力成為關鍵瓶頸；A16 背面供電與後續埃米節點則將進一步改善大型 AI 晶片的功耗、電源完整性與效能/瓦。成熟製程雖已脫離 23~24 年谷底，但復甦將集中於 AI server PMIC、power discrete、手機電源管理、車用、工控、MEMS、mixed-signal 與 22/28nm 特殊製程等高價值應用，8 吋細線寬產能表現優於 DDIC、低階 MCU 與消費性 IC。
2. 在此產業結構下，持續看好台積電(2330 TT)作為 AI 算力擴張與埃米時代的核心受惠者，成熟製程則看好世界先進(5347 TT)與聯電(2303 TT)的結構性改善。世界先進受惠 AI server PMIC、Discrete 與細線寬製程接近滿載，並透過 VSMC 長約產能與 GaN/SiC 布局切入功率半導體長期升級；聯電則受惠 22/28nm、embedded high voltage、BCD、PMIC、RF-SOI、bridge die、DTC、interposer 與矽光子等特殊製程與 AI 封裝中介元件需求。

紀彥呈
資訊軟體、半導體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			投資評等	目標價	最新收盤價
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
台積電	2330 TT	66.26	101.09	123.12	46.4%	52.9%	21.8%	36.6	23.9	19.6	強力買進	2,710	2,425
聯電	2303 TT	3.34	4.82	6.58	-11.6%	44.3%	36.5%	34.1	26.4	22.8	買進	140	130.5
世界先進	5347.TT	4.30	6.35	7.55	12.2%	47.7%	18.9%	39.1	26.5	22.3	買進	196	168
Intel	INTC US	-0.06	1.09	1.54	-	-	41.3%	-	99.0	70.1	未評等	-	107.93



先進製程將於 2H26 正式邁入埃米世代

2H26 晶圓代工產業將進入埃米時代來臨、成熟製程復甦加快的階段。先進製程方面，TSMC 製程路線已由 N3/N3E 量產週期推進至 N2、N2P、A16、A14 與後續埃米世代，代表晶圓代工競爭正式由 FinFET 奈米時代轉向 nanosheet/GAA、背面供電與系統級整合時代。N2 作為 TSMC 第一代 GAA nanosheet 製程，重點在於改善閘極控制能力、降低漏電並提升 performance per watt；A16 則進一步導入 Super Power Rail 背面供電架構，將電源傳輸與正面訊號佈線分離，改善 IR drop、釋放正面金屬層繞線空間，並提高邏輯密度與功耗效率。這代表埃米時代的核心不只是節點名稱由奈米轉向埃米，而是晶圓代工價值由單純線寬微縮，轉向電晶體架構、電源完整性、DTCO、先進封裝與系統能效的綜合競爭。對 AI GPU、AI ASIC、HPC CPU、Networking ASIC 與高速 I/O 晶片而言，先進製程的關鍵已不只是單一 logic die 效能，而是能否在資料中心功耗牆、HBM 頻寬瓶頸與 I/O 密度快速上升的背景下，提供更高效能/瓦、更高記憶體頻寬、更短資料傳輸距離與更佳系統級能效。

表 1. 晶背供電製程比較

公司	台積電	Intel	三星
技術名稱	Super Power Rail (SPR) + PowerVia	PowerVia	BSPDN + SF2Z
製程節點	A16	18A (原 20A 計劃取消)	2nm
上線/量產時程	2H26	2025 (Panther Lake)	2027
技術實現	背面直通電晶體供電	電晶體側面供電	-
設計特性	採背面接面(Backside Contact)，維持閘極密度與布局彈性	採側面導入，結構簡化，Debug 難度較低	-
難度	較高	較低	-

資料來源：台積電、Intel、三星、國泰證期研究部整理

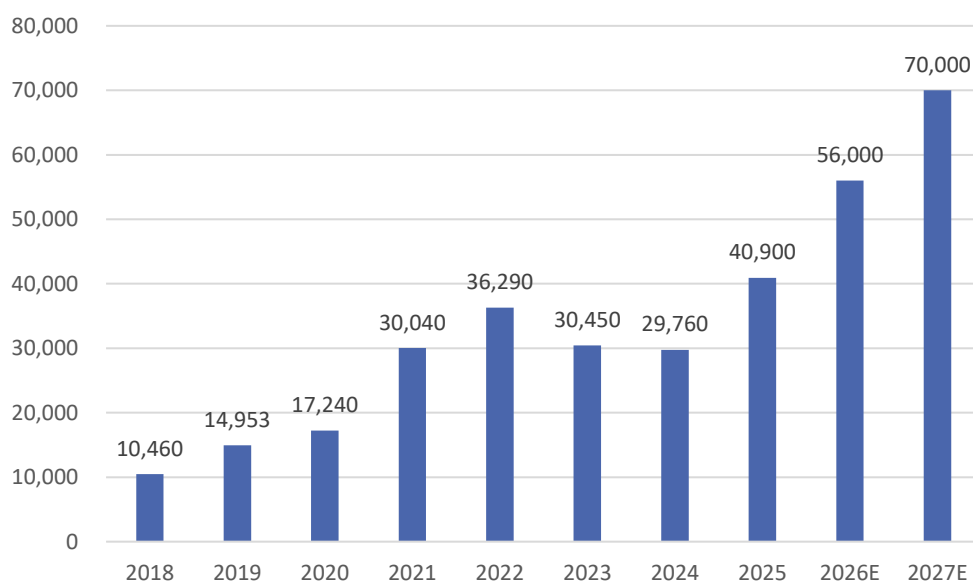
我們預估台積電 26 年資本支出將達 560 億美元，27 年則有望進一步提高至 700 億美元。考量目前 AI 晶片供應鏈整體仍處於偏緊狀態，且主要客戶對高階製程與先進封裝的需求持續上修，26 年 CAPEX 仍不排除有再度上調的空間。就目前規劃來看，台積電 26 年資本支出約有 70%至 80%將投入 advanced process，另約 10%至 20%則配置於 advanced packaging、testing、mask making 等相關領域。從產業角度觀察，資本支出的持續擴大並非僅代表單一年度景氣動能強勁，更反映台積電已將未來一至兩年，乃至更長期的高階需求成長納入其中期投資規劃。換言之，台積電持續拉高資本支出，本身即是先進製程景氣仍處於上行週期，且供給擴張速度仍在追趕需求成長的最直接訊號。

台積電未來產能擴張方向將更明確聚焦於先進製程，尤其是台灣 N2 產能的快速提升，並同步透過全球多地布局來支撐中長期需求成長。台灣方面，新竹 Fab 20(P1、P2)與高雄 Fab



22(P1、P2)將持續推進擴產計畫。海外布局方面，美國亞利桑那 Fab 21 P2 預計於 26 年完成設備進廠並進入試產，為 2H27 量產預作準備；P3 預計於 2H26 開始進行廠務設施安裝，P4 則仍處於洽談階段。日本熊本 Fab 23 方面，除 P1 持續拉升成熟製程產能外，P2 廠區規劃已由原先的 N7/N6 調整為 N3 製程，顯示台積電先進製程全球化布局正進一步深化。

圖一：TSMC's annual capital expenditure (USD mn)



資料來源：TSMC、國泰證期研究部整理

此外，台積電也同步推動成熟製程產能的結構性調整，包括逐步關閉台灣部分 6 吋與 8 吋產能、出售既有設備，並將相關人力轉向先進製程、先進封裝與 EUV 光罩護膜等高附加價值領域。同時，公司亦規劃整併部分 12 吋成熟製程產線，以釋放廠區空間並進行其他用途配置。既有成熟製程訂單則可望透過集團內部資源協同，優先轉由子公司世界先進承接，並透過 GaN-on-Si 技術授權、設備轉移等方式，進一步優化整體產能配置。整體來看，台積電正以先進製程擴產、成熟製程整併，以及海外產能布局強化作為三大主軸，提升全球資源配置效率，同時鞏固其中長期競爭優勢。

預期 2H26 PMIC 與特殊製程主導成熟製程復甦

成熟製程方面，2H26 復甦訊號更加明確，但本輪復甦並非 21~22 年式的全面缺貨，而是由 AI server 電源管理、power discrete、手機 PMIC、車用、工控、MEMS、mixed-signal、22/28nm 與特殊製程平台帶動的結構性復甦。成熟製程的投資邏輯正在由過去的低階產能循環轉向高價值有效供給重估：具備細線寬、高壓、低漏電、類比/混合訊號、車規認證、長生命週期與高可靠度量產能力的成熟製程供給將趨於緊張。

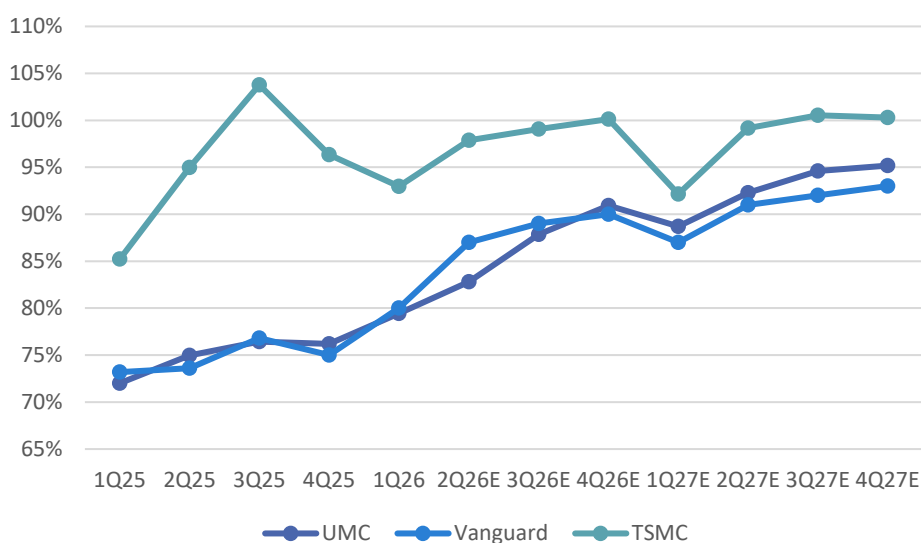
世界先進 1Q26 稼動率前季 75% 提升至 80%，2Q26 預估進一步提升至 87%，2H26 則維持在 90%，主要來自伺服器與手機相關電源管理需求增加，0.25μm 製程營收比重提升，MEMS 與混



合訊號需求同步改善。更重要的是，世界先進 26 年並非單純追求 8 吋總片數擴張，而是淘汰部分粗線寬產能，將既有產能升級至 0.18/0.15/0.13 μ m 等細線寬製程，以提高產能效率與產品組合品質；其 Power Management、Discrete 與細線寬製程接近滿載，代表 8 吋成熟製程復甦主軸已從傳統 DDIC 與一般消費性 IC，逐步轉向 AI server PMIC、手機電源管理、車用/工控 Discrete、MEMS 與 mixed-signal 等高價值應用。VSMC 新加坡 12 吋廠則代表成熟製程長期供應模式轉變，1Q27 開始量產，29 年滿載的 44K 月產能已全部 sold out，且由 NXP 與其他長約客戶支撐，產品涵蓋 interposer、PMIC、analog 與 mixed-signal，終端應用包含 HPC、車用、工控、消費與行動裝置，顯示成熟製程客戶對非台灣、長期穩定、具技術轉移與品質認證的產能具有明確需求。

聯電則代表 12 吋成熟製程與差異化特殊製程升級路徑。1Q26 聯電受惠 Wi-Fi、數位電視機上盒、顯示驅動 IC、網通晶片與 MCU 需求回溫，稼動率達 79%，其中 22/28nm 營收占比達 34%，22nm 占比創新高，應用涵蓋顯示驅動 IC、網通晶片、MCU 與高階通訊產品。2Q26 稼動率預估提升至 83% 水準，2H26 同樣也預期會提升至 90% 的水準，下半年成長動能將來自嵌入式高壓、非揮發性記憶體、PMIC、RF-SOI、通訊、車用與 AI 伺服器相關應用，我們認為因原物料、新加坡擴產與海外製造成本上升，聯電 2H26 將進行晶圓價格調整，初期鎖定新增量、新製程與新訂單進行選擇性漲價，27 年則可能全面與客戶協商價格，主要可能是為了反映化材、矽晶圓以及電價成本提升。聯電亦持續布局 bridge die、深溝槽電容 DTC、interposer、矽光子、Hybrid Bonding、TSV 與 Chiplet 整合，顯示成熟製程廠切入 AI 供應鏈的方式未必是直接生產 AI accelerator，而是透過封裝中介元件、電源完整性元件與光電整合平台參與 AI system integration。

圖二：Blended utilization rate prediction



資料來源：TSMC、UMC、Vanguard、國泰證期研究部整理



AI 基礎建設擴張推升 PMIC 與功率元件需求

功率半導體將是本輪成熟製程復甦中值得重視的新增主線。AI server 平台功耗快速上升後，系統設計瓶頸不再只集中於 GPU/ASIC 本身，而是擴散至 AC/DC、DC/DC、VRM、POL、DrMOS、PMIC、MOSFET、power discrete、driver IC、controller 與高壓保護元件等電源架構。過去 AI 半導體多聚焦 N3/N2、CoWoS 與 HBM，但實際上每一台 AI server、每一個 rack 與每一座 AI data center 的功耗提升，都將帶動更多電源轉換級數、更高電流密度、更高轉換效率要求與更嚴格熱管理，因此成熟製程中的 PMIC、BCD、HV、Discrete 與功率元件需求同步受惠，此為 8 吋成熟製程雖然不是 AI 核心運算 die 的主要製程，但仍會因 AI server power IC 需求轉強而出現稼動率回升與價格修復的原因。除傳統矽基 PMIC、MOSFET、BCD 與 Discrete 外，GaN 與 SiC 也將成為成熟製程長期升級的重要技術支線。

世界先進已不只是傳統 8 吋 PMIC 與 Discrete 代工廠，而是開始向 GaN/SiC 功率半導體延伸。GaN 方面，我們看好其在資料中心與車用的長期地位，布局涵蓋低壓約 15~100V、中壓 80V/650V，以及超高壓約 800~1200V 等產品區段，並與多家策略客戶密切合作；另透過 TSMC GaN 技術授權，結合自身既有 GaN-on-QST 平台，強化 Power GaN foundry 定位。SiC 方面，世界先進已與漢磊合作建置首條產線，進度維持 on track，目標 3Q26 完成製程認證、年底前爭取試產，1Q27 開始將有初步營收貢獻。惟初期量仍小，對總產能與營收貢獻仍低，短期較偏技術驗證與客戶認證意義；中長期若能由漢磊既有 6 吋 SiC 經驗逐步轉向世界先進 8 吋量產平台，將有助公司從傳統 PMIC、Discrete 與 GaN 延伸至更高電壓、更高 ASP 的功率半導體代工市場。整體而言，2H26 成熟製程復甦的本質並非單純庫存回補，而是 AI 基礎建設擴張下，成熟製程在電源、訊號、控制、感測、封裝中介元件、矽光子與功率半導體上的價值被重新定義。

2H26 先進製程延續上行，成熟製程聚焦高價值復甦

展望 2H26，先進製程方面，AI GPU、雲端 ASIC、HPC CPU 與高速 Networking ASIC 需求持續推升 N3/N2 投片，並使 CoWoS、SoIC、interposer、CPO 與矽光子等先進封裝與系統整合能力成為關鍵瓶頸；A16 背面供電與後續埃米節點則將進一步改善大型 AI 晶片的功耗、電源完整性與效能/瓦。相較之下，成熟製程雖已脫離 23~24 年谷底，但復甦並非全面性需求反轉，而是集中於 AI server PMIC、power discrete、手機電源管理、車用、工控、MEMS、mixed-signal 與 22/28nm 特殊製程等高價值應用，8 吋細線寬產能明顯優於 DDIC、低階 MCU 與消費性 IC 等傳統應用。

在此產業結構下，持續看好台積電(2330 TT)作為 AI 算力擴張與埃米時代的核心受惠者，憑藉先進製程、先進封裝、良率與客戶黏著度優勢，將持續掌握 AI/HPC 長期成長紅利；成熟製程則看好世界先進(5347 TT)與聯電(2303 TT)的結構性改善。世界先進受惠 AI server PMIC、Discrete 與細線寬製程接近滿載，並透過 VSMC 長約產能與 GaN/SiC 布局切入功率半導體長期升級；聯電則受惠 22/28nm、embedded high voltage、BCD、PMIC、RF-SOI、bridge die、DTC、interposer 與矽光子等特殊製程與 AI 封裝中介元件需求。整體而言，2H26 晶圓代工投資主軸將由 AI 先進製程擴張延伸至成熟製程 power chain 復甦與功率半導體平台化，其中 power chain 優於 display chain，特殊製程優於一般成熟製程。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱“國泰金融集團”)從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。